

Sérgio Bacelar

Independent Researcher · Porto, Portugal

✉ sergio.bacelar@gmail.com 📞 [sbacelar](https://sbacelar.com) 📠 0000-0002-9587-7280

Current Research

Independent Researcher — Complexity Science, Retirement and Pension Systems 2025–present

Dissertation: “Dynamics of Retirement Pension Systems: A Generational Approach” (advanced stage; supervisor during doctoral studies: Prof. Luís Antunes, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa)

Retirement timing modelled as an emergent property of a complex adaptive system. An agent-based model implements Goal-Framing Theory frame-specific utilities across hedonic, gain and normative worker types, with pension incentives entering through an option-value mechanism. Implemented in NetLogo (driven from R), with a mean-field companion system and a partial Julia/Agents.jl translation.

The doctoral programme in which this research began was discontinued in 2025. The research continues independently; manuscripts are in preparation for journals in social simulation and retirement research, and routes for submitting and defending the dissertation are being explored.

Education

Doctoral studies, Complexity Sciences — International Doctoral Program, Iscte — Instituto Universitário de Lisboa and Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa 2009–2025

- Programme discontinued in 2025; research continued independently (see *Current Research*).

Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica (post-graduate qualification), Faculdade de Economia, Universidade do Porto 2000

- Reports: *Análise Causal nas Ciências Sociais* [Causal Analysis in the Social Sciences]; *Amostragem nas Ciências Sociais* [Sampling in the Social Sciences]

Licenciatura, Sociology, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), Lisbon 1984

Licenciatura, Economics, Faculdade de Economia, Universidade do Porto 1977

Professional Experience

Statistics Portugal (INE) 1990–2024

Statistics Administrator, Department of Demographic and Social Statistics 2014–2024

- Responsible for the production of the Well-being Index of Portugal.
- Led the revision and development of the National Gender Database (*Base de Dados do Género*), covering labour market, education, work–life balance, decision-making and health.
- Member, UNECE Task Force on Measurement of Well-being 2023–2024

Statistics Administrator, Metadata Unit / Department of Methodology and Information Systems 2003–2013

- Coordinator, ESSnet on SDMX WP2: Metadata Common Vocabulary Ontology (Eurostat).
- Design of the metadata conceptual and documentation subsystems; metadata usability testing.

- Member, SDMX Metadata Task Force (Eurostat); member, Common Metadata Framework Part B Task Force (UNECE).

Consultant to the Administration Board

2001–2003

- Statistical dissemination. Cooperation projects: Cape Verde — Official Statistics Database, 2002 (World Bank funded); COMESA Seminar on Marketing and Statistics Dissemination, Mauritius, 2003.

Head of Unit, North Directorate

1990–2001

- Studies and dissemination; social and demographic statistics; information technology and statistical projects.
- Participant, European project *AD1013 Rainbow — An Object Network for Statisticians and Administrators* (EC Telematics Applications Programme).
- Regional coordinator (North), 1991 Population and Housing Census.

Teaching

Assistant Lecturer, Faculdade de Economia, Universidade do Porto

1985–2002

- Introduction to the Social Sciences; Organizational Behaviour.

Assistant Lecturer, Instituto Superior de Serviço Social do Porto

1978–2005

- Social Research Methods; Statistics; Communication Theories.

Publications

PEER-REVIEWED ARTICLES

- Tallon, J. M., Gomes, P., Bacelar-Nicolau, L., & Bacelar, S. (2021). A three-way multivariate data analysis: Comparison of EU countries' COVID-19 incidence trajectories from May 2020 to February 2021. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 10(3), 98–114. <https://doi.org/10.15406/bbij.2021.10.00336>
- Guedes, J. M., Bacelar, S., & Fonseca, A. M. (2014). Uma tipologia de modos de vida na aposentadoria em Portugal. *Kairós Gerontologia*, 17(4), 9–29. <https://doi.org/10.23925/2176-901X.2014v17i4p09-29>
- Oliveira, E., Gomes, J., Gomes, P., Campos, P., & Bacelar, S. (2000). ALEA: um contributo para a promoção da literacia estatística (análise de dados e ensino da estatística nas escolas secundárias). *Revista de Estatística*, 20.
- Bacelar, S. (1996). Para uma sociologia da produção estatística: virtualidades duma leitura sintomática da informação estatística. *Revista de Estatística*, 1.
- Bacelar, S. (1994). Inventário Municipal da Região do Norte: breve apresentação de um instrumento de análise do quadro de vida local. *Estatísticas & Estudos Regionais — Região Norte*, 4.
- Bacelar, S. (1993). Estagnação, litoralização e envelhecimento na Região (1981–91): uma dinâmica com contrastes. *Estatísticas & Estudos Regionais*, 1.

BOOKS AND BOOK CHAPTERS

- Bacelar, S. (2008). Evolução da população e da estrutura familiar na Região Norte nos últimos 15 anos: mudança e continuidade. In C. M. Gonçalves (Ed.), *A Região Norte de Portugal: mudanças e continuidades na contemporaneidade*. Universidade do Porto, Faculdade de Letras, Instituto de Sociologia. <https://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id03id1253&sum=sim>
- Bacelar, S. (Ed.). (2006). *Setenta anos: o Instituto Nacional de Estatística ao serviço da sociedade portuguesa*. Instituto Nacional de Estatística.

PREPRINTS AND WORKING PAPERS

Bacelar, S., & Antunes, L. (2019). Generational political dynamics of retirement pension systems: an agent-based model. *arXiv preprint arXiv:1909.08706*. <https://arxiv.org/abs/1909.08706>

Conference Papers and Invited Talks

DOCTORAL RESEARCH IN COMPLEXITY SCIENCES

- Bacelar, S. (2011, September). Evolution of retirement: intergenerational cooperation and strong reciprocity. *PhD Research in Progress Workshop (III), European Conference on Complex Systems (ECCS'11), Vienna, Austria*.
- Bacelar, S. (2010, October). Evolution of social norms in a dynamic scale-free network. *Seminar of the International Doctoral Program in Complexity Sciences, Iscte-IUL / FCUL, Lisbon, Portugal*.
- Bacelar, S. (2010, September). Evolution of social norms in a dynamic scale-free network. *Young Researchers Session and poster session, European Conference on Complex Systems (ECCS'10), Lisbon, Portugal*.

EARLIER WORK ON RETIREMENT AND OLDER WORKERS

- Bacelar, S., & Fernandes, P. G. (2007, September). Extending working lives — Denmark and Portugal: on target for divergent reasons. *8th Conference of the European Sociological Association: Conflict, Citizenship and Civil Society, Glasgow, United Kingdom*.
- Bacelar, S. (2006). On target, by the wrong reasons: extending working lives in Portugal. Social work and social policies for older workers in a southern European country. *Socrates-Erasmus teaching mobility seminar, Danish School of Social Work, Aarhus, Denmark*.
- Bacelar, S. (2004, May). Os idosos em Portugal: ameaças e novas oportunidades. *I Jornadas "Idade e Qualidade de Vida," Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Porto, Portugal*.

OTHER ACADEMIC AND PROFESSIONAL PRESENTATIONS

- Bacelar, S. (2021, May). A brief tour of the Julia programming language. *Invited seminar, EMOS — European Master in Official Statistics, Faculdade de Economia, Universidade do Porto*.
- Bacelar, S. (2019, April). The well-being index of Portugal: assessment and outlook. *XXVI Meeting of the Portuguese Association of Classification and Data Analysis (CLAD), Viseu, Portugal*.
- Bacelar, S., & Gomes, P. (2016, November). Well-being index and material living conditions in Portugal: a ten years' study (2005–2014). *Seminário do Mestrado em Data Analytics, Faculdade de Economia, Universidade do Porto*.
- Bacelar, S. (2016, September). Statistical evaluation of human well-being: the contribution of Statistics Portugal. *CONTROLO 2016 — 12th Portuguese Conference on Automatic Control, Guimarães, Portugal*.
- Bacelar, S. (2015, December). The well-being index: the weights of different components. How to limit side-effects of acceptable perceptions. *UNECE Seminar on the Role of National Statistical Offices in the Production and Dissemination of Leading, Composite and Sentiment Indicators, Geneva, Switzerland*. https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.42/2015/Seminar/Session_II__Portugal_-_The_Well-being_Index_the_weights_of_different_components.pdf
- Bacelar, S., & Gomes, P. (2015, November). A new approach to measure well-being in Portugal (2004–2014). *Seminário do Mestrado em Data Analytics, Faculdade de Economia, Universidade do Porto*.
- Gomes, P., & Bacelar, S. (2015). Measuring well-being in Portugal: weights and resilience. *Proceedings of the 60th World Statistics Congress of the International Statistical Institute (ISI2015), Rio de Janeiro, Brazil, 2432–2437*.
- Bacelar, S., & Gomes, P. (2014, December). Índice de bem-estar em Portugal (2004–2013): contextualização e interpretação dos resultados. *Seminário do Mestrado em Data Analytics, Faculdade de Economia, Universidade do Porto*.

- Bacelar, S. (2009, March). Metadata Common Vocabulary: a journey from a glossary to an ontology of statistical metadata, and back. *Joint UNECE/Eurostat/OECD Work Session on Statistical Metadata (METIS), Lisbon, Portugal.*
- Bacelar, S. (2008, May). Investigação social e análise secundária de dados: as estatísticas oficiais como objectos socialmente construídos. *Invited lecture, Doctoral Programme in Educational Sciences, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Porto.*
- Bacelar, S. (2007, November). Evolução da população e estrutura familiar na Região Norte nos últimos 15 anos: mudança e continuidade. *Public presentation of the FCT-funded project “A Região Norte de Portugal: dinâmicas de mudança social e recentes processos de desenvolvimento,” Faculdade de Letras, Universidade do Porto.*
- Bacelar, S., & Fernandes, P. G. (2007, April). Being a social worker in Portugal and Germany: commonalities and differences. *Socrates-Erasmus teaching mobility seminar, Katholische Fachhochschule Freiburg, Freiburg, Germany.*
- Bacelar, S. (2006, March). Explicação, análise causal e mecanismos sociais. *Invited lecture, Faculdade de Letras, Universidade do Porto.*
- Chicau, G., Figueiredo, F., Campos, P., Bacelar, S., & Inglez, M. A. (2004, February). Avaliação da incidência de Armillaria spp. em três concelhos da região de Entre Douro e Minho. *4.º Congresso da Sociedade Portuguesa de Fitopatologia, Faro, Portugal.*
- Bacelar, S., Campos, P., Martins, R., Gomes, J., & Oliveira, E. (1999, May). As estatísticas e o ensino da estatística nas escolas secundárias — ALEA: um espaço de interacção na Internet em favor da literacia estatística. *Actas da I Conferência Internacional de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação (Challenges 99), Centro de Competência Nónio Século XXI, Universidade do Minho, Braga, Portugal.*
- Bacelar, S., Gomes, P., & Saleiro, E. (1994, June). Tipologia socioeconómica dos concelhos da Região Norte. *II Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, Luso, Portugal.*
- Bacelar, S. (1994). Inventário Municipal da Região do Norte: alguns indicadores para a análise do quadro de vida local. *I Jornadas de Classificação e Análise de Dados, Lisbon, Portugal.*
- Bacelar, S., & Gomes, P. (1994). Tipologia sócio-demográfica dos concelhos da Região Norte. *I Jornadas de Classificação e Análise de Dados, Lisbon, Portugal.*
- Bacelar, S., & Maia, J. (1994). Estudo exploratório e confirmatório da estrutura somática dos jovens andebolistas dos 13 aos 16 anos de idade. In D. Pestana (Ed.), *A Estatística e o Futuro da Estatística: actas do I Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, Lisboa.* Salamandra.
- Bacelar, S., Gomes, P., & Saleiro, E. (1993, October). Tipologia socioeconómica da população de Macau e no Delta do Rio das Pérolas: uma análise estatística multivariada dos dados dos Censos 91. *Seminário sobre a População em Macau e no Delta do Rio das Pérolas, Macau.*
- Bacelar, S. (1982). Caricatura e representação política. *Jornadas de Comunicação Social, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Lisbon, Portugal.*

Doctoral Training and Workshops

- Complexity Sciences Winter School, “Social Structures in Communication Networks”, Iscte-IUL 2009
- Workshop *Definição e outros conceitos*, Centro de Linguística, Universidade Nova de Lisboa 2006
- ZUMA Workshop *Simulation for the Social Sciences*, Universität Koblenz-Landau 2003

Research Skills

Modelling — Agent-based modelling (NetLogo, Julia/Agents.jl); ODD+D documentation; sensitivity analysis; mean-field approximation.

Statistics and data — R, Julia, SPSS; multivariate data analysis, classification and composite indicators; survival

and mortality modelling; econometric identification (DiD, IV, RDD).

Reproducibility — Quarto, LaTeX, Git, Zotero.

Languages

Portuguese (native) · English (Cambridge Certificate of Proficiency in English)

Service and Professional Activity

- Co-organiser, *Complexity in the Real-World*, satellite meeting of the European Conference on Complex Systems (ECCS'12), Brussels 2012
- Erasmus teaching mobility: Katholische Fachhochschule Freiburg, Germany (2007); Danish School of Social Work, Aarhus, Denmark (2006)